

Notice d'Intégration et de Synthèse Radiative

Transferts Thermiques à la Surface Terrestre

*Synthèse macroscopique : Émissivité d'une couche atmosphérique
multi-gaz résolue en altitude*

Ce document formalise le fonctionnement du module de synthèse combinant les sections efficaces spectroscopiques haute résolution d'HITRAN avec les profils verticaux de concentration afin de déterminer l'opacité et l'émissivité monochromatique d'une couche d'air.

Couplage Optique-Thermodynamique

$$\tau_{\text{total}}(\lambda, z) = \sum_i \sigma_i(\lambda, T, P) \cdot n_i(z) \cdot h$$

$$\varepsilon_{1D}(\lambda) = 1 - e^{-\tau_{\text{total}}(\lambda, z)}$$

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

1 Objectif et Positionnement du Module

Le script `code_final_émissivité_avec_sections_hitran.py` constitue le maillon intégrateur de notre modèle radiatif unidimensionnel. Il assure la transition définitive entre les propriétés quantiques microscopiques des gaz (sections efficaces d'absorption σ_i) et les variables thermodynamiques macroscopiques caractérisant l'atmosphère réelle.

Chaîne de Traitement Trans-Échelles

Le programme orchestre le pipeline de calcul suivant :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Profils de concentration : } C_i(z) \text{ (ppm)} \\ \text{État thermodynamique : } P, T, z, h \end{array} \right\} \longrightarrow n_i(z) \xrightarrow{\sigma_i(\lambda, T, P)} \tau_{\text{total}}(\lambda) \longrightarrow \varepsilon(\lambda)$$

Le module traite simultanément les quatre principaux gaz absorbants du domaine infrarouge thermique : le dioxyde de carbone (CO_2), la vapeur d'eau (H_2O), le méthane (CH_4) et l'ozone (O_3).

2 Formalisme Physique de l'Opacité

2.1 Détermination de la densité particulaire volumique

Le calcul repose sur l'évaluation préalable de la densité moléculaire totale de l'air n_{air} ($1/\text{m}^3$) via la loi des gaz parfaits :

$$n_{\text{air}} = \frac{P}{k_B T} \quad (1)$$

Où P est la pression locale (Pa), T la température (K) et $k_B = 1,380649 \times 10^{-23}$ J/K la constante de Boltzmann. La densité propre à chaque espèce chimique n_i est ensuite extraite à partir de sa fraction molaire x_i , dérivée de sa concentration volumique C_i exprimée en parties par million (ppm) :

$$x_i = C_i \times 10^{-6} \implies n_i = x_i \cdot n_{\text{air}} \quad (2)$$

2.2 Épaisseur optique cumulative et émissivité de couche

Pour une épaisseur géométrique donnée h (m), le coefficient d'atténuation intégré (épaisseur optique τ_i) de l'espèce i s'écrit :

$$\tau_i(\lambda) = \sigma_i(\lambda, T, P_{\text{atm}}) \cdot n_i \cdot h \quad (3)$$

En postulant l'absence de diffusion élastique dans l'infrarouge thermique (approximation purement absorbante), la loi de Beer-Lambert régit l'extinction. Par additivité linéaire des opacités, l'épaisseur optique totale de la couche τ_{total} et son émissivité monochromatique associée $\varepsilon(\lambda)$ sont modélisées par :

$$\tau_{\text{total}}(\lambda) = \sum_{i=1}^4 \tau_i(\lambda) \implies \varepsilon(\lambda) = 1 - e^{-\tau_{\text{total}}(\lambda)} \quad (4)$$

3 Architecture Logicielle et Interfaces d'Entrée/Sortie

3.1 Rôle des fonctions et encapsulation

Le script adopte un découpage fonctionnel strict, assurant une correspondance directe avec les équations physiques définies en Section 2 :

- `calculer_densite_moleculaire_air` : évalue la **densité moléculaire de l'air** n_{air} à partir de la **pression** P et de la **température** T .
- `convertir_concentrations_en_fractions_molaires` : convertit les **concentrations exprimées en ppm** en **fractions molaires** grâce au facteur d'échelle 10^{-6} .
- `calculer_densite_moleculaire_gaz` : calcule la **densité moléculaire du gaz** n_i à partir de l'équation (2).
- `calculer_epaisseur_optique_gaz` : détermine l'**épaisseur optique** τ_i en effectuant le produit $\sigma_i \cdot n_i \cdot h$ entre la **section efficace**, la **densité moléculaire** et l'**épaisseur de couche**.
- `calculer_emissivite` : évalue l'**émissivité** à partir de l'**épaisseur optique** selon la relation $\varepsilon = 1 - e^{-\tau}$.
- `calculer_emissivite_une_couche` : fonction principale réalisant l'ensemble du **chaînage des calculs**, depuis les concentrations des gaz jusqu'à l'**émissivité finale**, ainsi que la gestion des **entrées/sorties**.

4 Validation Unitaire Expérimentale

Le bloc `if __name__ == "__main__"` implémente un cas de test standard au niveau du sol ($z = 0$ km) à une longueur d'onde cible de $10 \mu\text{m}$, située au cœur de la fenêtre atmosphérique infrarouge.

TABLE 1 – Paramètres d'entrée et état de contrôle thermodynamique du test unitaire

Pression (P)	Température (T)	Épaisseur (h)	Altitude (z)	Longueur d'onde (λ)
101325 Pa	288 K	1,0 m	0,0 km	10×10^{-6} m ($10 \mu\text{m}$)

La structure de retour sous forme de dictionnaire imbriqué permet une inspection granulaire complète. L'exécution de ce test unitaire valide la stabilité du code : elle confirme la bonne transmission des structures de données entre le module de recherche de raies d'absorption (HITRAN) et l'algorithme d'interpolation de la section efficace globale.

5 Conclusion et Perspectives

Ce troisième module finalise l'infrastructure physique unitaire de notre modèle de transfert radiatif. En interconnectant avec succès les sections efficaces haute résolution issues de **HITRAN/HAPI** et les profils de mélange verticaux de l'atmosphère, il permet de s'affranchir définitivement des approximations empiriques globales en délivrant une émissivité de couche rigoureusement quantifiée.

Le dictionnaire de sortie complet fournit toutes les variables nécessaires pour auditer précisément la contribution relative de chaque gaz à l'opacité locale de l'atmosphère selon la longueur d'onde étudiée.

Perspectives d'intégration : L'étape suivante consiste à encapsuler cette routine de calcul de couche au sein d'une boucle d'intégration itérative. En discrétisant l'atmosphère en une colonne multicouche et en balayant l'ensemble du spectre infrarouge (4 à 100 μm), nous serons en mesure de simuler les flux radiatifs ascendants et descendants pour quantifier précisément l'effet de serre global.

Statut d'Intégration

- ✓ **Multi-gaz** : Prise en compte de CO_2 , H_2O , CH_4 et O_3 .
- ✓ **Thermodynamique** : Couplage P , T et loi des gaz parfaits validé.
- ✓ **Synthèse** : Passage micro-macro fonctionnel ($\sigma \rightarrow \varepsilon$).

Prochaine étape :

Déploiement du solveur multicouche vertical.